Sardor Bozorov

Раздел I. Натуральные числа

Тема 1. Натуральные числа и шкалы

1. Натуральные числа

Навык 1. Определение натуральных чисел
Задача: Какие числа из списка 0, 1, 3, 7, −2 являются натуральными?
Проверяемое умение: Понимание определения
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Запись и чтение натуральных чисел
Задача: Прочитайте число 4 507 и запишите его словами
Проверяемое умение: Чтение и запись чисел
Сложность: Low (Level A)

Навык 3. Разрядный состав числа
Задача: Разложите число 3 482 по разрядам Проверяемое умение: Анализ структуры числа
Сложность: Low (Level A-B)

Навык 4 Запись числа цифрами Задача: Запишите цифрами число: Два миллиона шестьсот сорок пять тысяч восемьсот пятьдесят девять Проверяемое умение: Восприятие прописного варианта числа Сложность: Low (Level A-B)

2. Отрезок, луч, прямая

Навык 1. Различие геометрических объектов

Задача: Укажите, где изображены прямая, луч и отрезок

Проверяемое умение: Распознавание понятий

Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Обозначение отрезка

Задача: Как обозначается отрезок с концами A и B?

Проверяемое умение: Корректная запись

Сложность: Low (Level A)

Навык 3. Сравнение по длине

Sardor Bozorov

Задача: Какой из отрезков длиннее?

Проверяемое умение: Сравнение геометрических величин

Сложность: Low (Level A-B)

3. Шкалы и числовая ось

Навык 1. Понимание шкалы

Задача: Что показывает одно деление шкалы?

Проверяемое умение: Восприятие шкалы

Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Нахождение числа на оси

Задача: Отметьте число 6 на числовой оси

Проверяемое умение: Работа с числовой осью

Сложность: Low (Level A)

Навык 3. Определение координаты точки

Задача: Найдите координату отмеченной точки

Проверяемое умение: Чтение графической информации

Сложность: Low (Level A-B)

4. Сравнение натуральных чисел

Навык 1. Сравнение по записи

Задача: Какое число больше: 4 305 или 4 350?

Проверяемое умение: Сравнение чисел

Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Использование знаков <, >, =

Задача: Поставьте нужный знак: 678 _ 689

Sardor Bozorov

Проверяемое умение: Символьная запись сравнения

Сложность: Low (Level A)

Навык 3. Сравнение многозначных чисел

Задача: Сравните 120 345 и 119 999

Проверяемое умение: Анализ разрядов

Сложность: Low (Level A-B)

5. Округление натуральных чисел

Навык 1. Округление до десятков

Задача: Округлите 347 до десятков

Проверяемое умение: Применение правила округления

Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Округление до сотен

Задача: Округлите 6 482 до сотен

Проверяемое умение: Анализ соседних разрядов

Сложность: Low (Level A-B)

Навык 3. Выбор разряда округления

Задача: До какого разряда округлено число 4 000?

Проверяемое умение: Интерпретация результата

Сложность: Medium (Level B)

Тема 2. Сложение и вычитание натуральных чисел

6. Сложение и вычитание натуральных чисел

Sardor Bozorov

Навык 1. Сложение без перехода через разряд

Задача: 234 + 145

Проверяемое умение: Базовые вычисления

Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Сложение с переходом

Задача: 587 + 368

Проверяемое умение: Работа с переносом

Сложность: Low (Level A-иB)

Навык 3. Вычитание с занятием

Задача: 702 - 468

Проверяемое умение: Корректное заимствование

Сложность: Medium (Level B)

7. Числовые и буквенные выражения

Навык 1. Определение выражения

Задача: Что является числовым выражением?

Проверяемое умение: Классификация

Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Подстановка значения буквы

Задача: Найдите значение 3a + 5 при a = 4

Проверяемое умение: Подстановка

Сложность: Low (Level A)

Навык 3. Запись буквенного выражения

Задача: Запишите сумму числа x и 7

Sardor Bozorov

Проверяемое умение: Математическая запись

Сложность: Low (Level A-B)

8. Уравнения

Навык 1. Понимание уравнения

Задача: Что называется уравнением?

Проверяемое умение: Терминология

Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Решение простого уравнения

Задача: 4x : 8 + 9 = 12

Проверяемое умение: Поиск неизвестного

Сложность: Low (Level A)

Навык 3. Проверка решения

Задача: Является ли 5 корнем уравнения x + 3 = 8?

Проверяемое умение: Проверка подстановкой

Сложность: Medium (Level B)

Тема 3.Умножение и деление натуральных чисел

9. Умножение натуральных чисел

Навык 1. Табличное умножение

Задача: 7 × 8

Проверяемое умение: Знание таблицы

Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Умножение многозначных чисел

Задача: 34 × 6

Проверяемое умение: Алгоритм умножения

Сложность: Low (Level A-B)

Навык 3. Свойства умножения

Задача: Используйте переместительное свойство

Проверяемое умение: Применение свойств

Сложность: Medium (Level B)

10. Деление натуральных чисел

Навык 1. Понимание деления

Задача: Что означает 612 : 3?

Проверяемое умение: Смысл операции

Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Деление без остатка

Задача: 348 : 6

Проверяемое умение: Вычисления

Сложность: Low (Level A)

Навык 3. Проверка деления умножением

Задача: Проверьте 56 : 7

Проверяемое умение: Обратная операция

Сложность: Medium (Level B)

11. Деление с остатком

Навык 1. Определение остатка

Sardor Bozorov

Задача: 17 : 5

a = b:c + d

a - неполное частное b - делимое c - делитель d - остаток

Проверяемое умение: Понимание остатка

Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Запись результата

Задача: Запишите деление с остатком

Проверяемое умение: Корректная запись

Сложность: Low (Level A-B)

12. Упрощение выражений

Навык 1. Сложение подобных слагаемых

Задача: 3a + 5a = 8a

Проверяемое умение: Работа с подобными

Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Упрощение выражения

Задача: 2x + 4x - x

Проверяемое умение: Алгебраические преобразования

Сложность: Medium (Level B)

13. Порядок выполнения действий

Навык 1. Понимание приоритетов

Задача: Что выполняется первым?

Проверяемое умение: Теория

Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Вычисление со скобками

Задача: (8 + 4) × 3

Проверяемое умение: Следование алгоритму

Сложность: Low (Level A-B)

14. Квадрат и куб числа

Навык 1. Понятие квадрата

Задача: Что означает 5^2?

Проверяемое умение: Понимание степени

Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Вычисление квадрата и куба

Задача: Найдите 4^2 и 3^3

Проверяемое умение: Вычисления

Сложность: Low (Level A)

15. НОК и НОД

Навык 1. Нахождение НОД (Наибольший общий делитель)

Задача: Найти НОД(24, 36)

Решение: Разложим числа на простые множители: Выбираем общие множители: .

Проверяемое умение: Разложение на множители и поиск общих делителей.

Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Нахождение НОК (Наименьшее общее кратное)

Задача: Найти НОК(12, 18)

Решение: Разложим числа: Берем множители первого числа и добавляем недостающие из второго:

Sardor Bozorov

Проверяемое умение: Нахождение кратных чисел через простые множители.

Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Полезная формула (Связь НОД и НОК)

Существует важная формула, которая связывает эти два понятия для любых двух чисел a и b:

$$\text{НОК}\ (a, b) \cdot \text{НОД}\ (a, b) = a \cdot b$$

Тема 4. Геометрические фигуры

16. Углы

Навык 1. Распознавание угла

Задача: Что называется углом?

Проверяемое умение: Геометрическое понимание

Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Виды углов

Задача: Определите вид угла 90°

Проверяемое умение: Классификация

Сложность: Low (Level A)

Навык 3. Измерение углов

Задача: Измерьте угол транспортиром

Проверяемое умение: Работа с инструментом

Сложность: Medium (Level B)

17. Параллельные и перпендикулярные прямые

Навык 1. Распознавание параллельных прямых

Задача: Какие из изображённых прямых параллельны?

Проверяемое умение: Понимание понятия параллельности

Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Распознавание перпендикулярных прямых

Задача: Найдите пару перпендикулярных прямых

Проверяемое умение: Распознавание прямого угла

Сложность: Low (Level A)

Навык 3. Обозначение отношений между прямыми

Задача: Запишите: прямая a перпендикулярна прямой b

Проверяемое умение: Математическая запись

Сложность: Medium (Level B)

18. Ломаная и её длина

Навык 1. Понятие ломаной

Задача: Является ли данная фигура ломаной?

Проверяемое умение: Определение понятия

Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Подсчёт длины ломаной

Задача: Найдите длину ломаной из отрезков 3 см, 5 см и 4 см

Проверяемое умение: Сложение длин

Сложность: Low (Level A)

Навык 3. Работа с масштабом

Задача: Найдите длину ломаной по чертежу с масштабом

Проверяемое умение: Перевод длины

Sardor Bozorov

Сложность: Medium (Level B)

19. Периметр многоугольника

Навык 1. Понимание периметра

Задача: Что называется периметром многоугольника?

Проверяемое умение: Терминология

Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Периметр прямоугольника

Задача: Найдите периметр прямоугольника со сторонами 5 см и 7 см

Проверяемое умение: Применение формулы

Сложность: Low (Level A)

Навык 3. Периметр произвольного многоугольника

Задача: Найдите периметр фигуры по чертежу

Проверяемое умение: Сложение сторон

Сложность: Medium (Level B)

Тема 5. Площади и объемы

20. Площадь прямоугольника

Навык 1. Понятие площади

Задача: Что показывает площадь фигуры?

Проверяемое умение: Понимание смысла

Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Формула площади прямоугольника

Задача: Найдите площадь прямоугольника 6 см × 4 см

Проверяемое умение: Применение формулы

Сложность: Low (Level A)

Навык 3. Обратные задачи

Задача: Найдите сторону прямоугольника по площади

Проверяемое умение: Логическое рассуждение

Сложность: Medium (Level B)

21. Площадь составных фигур

Навык 1. Разбиение фигуры

Задача: На какие прямоугольники можно разбить фигуру?

Проверяемое умение: Анализ фигуры

Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Нахождение площади по частям

Задача: Найдите площадь составной фигуры

Проверяемое умение: Сложение площадей

Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Выбор способа решения

Задача: Каким способом удобнее найти площадь?

Проверяемое умение: Выбор стратегии

Сложность: Medium-High (Level B-C)

22. Единицы измерения площади

Sardor Bozorov

Навык 1. Знание единиц площади

Задача: Назовите единицы площади

Проверяемое умение: Знание терминов

Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Перевод единиц

Задача: Переведите 3 дм² в см²

Проверяемое умение: Перевод единиц

Сложность: Low (Level A-B)

Навык 3. Выбор корректной единицы

Задача: В каких единицах удобно измерять площадь комнаты?

Проверяемое умение: Практическое применение

Сложность: Medium (Level B)

23. Прямоугольный параллелепипед и куб

Навык 1. Распознавание тел

Задача: Какая фигура является кубом?

Проверяемое умение: Пространственное мышление

Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Элементы тела

Задача: Сколько рёбер у куба?

Проверяемое умение: Анализ структуры

Сложность: Low (Level A-B)

24. Объём куба и прямоугольного параллелепипеда

Sardor Bozorov

Навык 1. Понятие объёма
Задача: Что показывает объём тела?
Проверяемое умение: Понимание физического смысла
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Формула объёма прямоугольного параллелепипеда
Задача: Найдите объём тела со сторонами 4 см, 5 см и 6 см
$V = a \times b \times c$
a,b,c – измерения (стороны) параллелепипеда
Проверяемое умение: Применение формулы
Сложность: Low (Level A-B)

Навык 3. Объём куба
Задача: Найдите объём куба с ребром 7 см
$V=a \times a \times a=a^3$
Проверяемое умение: Использование частного случая формулы
Сложность: Medium (Level B)

Раздел II. Дробные числа

Тема 6. Обыкновенные дроби

25. Доли и обыкновенные дроби

Навык 1. Понятие доли

Задача: Что такое $\frac{1}{4}$ фигуры?

Проверяемое умение: Понимание дроби

Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Запись дроби

Задача: Какая дробь закрашенной части?

Проверяемое умение: Связь рисунка и записи

Сложность: Low (Level A)

Навык 3. Чтение дробей

Sardor Bozorov

Задача: Прочитайте дробь $\frac{3}{5}$

Проверяемое умение: Корректное чтение

Сложность: Low (Level A)

26. Сравнение дробей

Навык 1. Сравнение с одинаковыми знаменателями

Задача: Какая дробь больше: $\frac{3}{7}$ или $\frac{5}{7}$?

Проверяемое умение: Анализ числителя

Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Сравнение с одинаковыми числителями

Задача: Сравните $\frac{3}{4}$ и $\frac{3}{8}$

Проверяемое умение: Анализ знаменателя

Сложность: Low (Level A-B)

Навык 3. Сравнение с единицей

Задача: Какая дробь больше 1?

Проверяемое умение: Аналитическое сравнение

Сложность: Medium (Level B)

27. Правильные и неправильные дроби

Навык 1. Распознавание дробей

Задача: Какие дроби являются правильными?

Проверяемое умение: Классификация

Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Сравнение числителя и знаменателя

Задача: Является ли дробь $\frac{7}{5}$ правильной?

Проверяемое умение: Анализ записи

Сложность: Low (Level A)

28. Сложение и вычитание дробей

Навык 1. Сложение дробей с одинаковыми знаменателями

Задача: $\frac{3}{8} + \frac{2}{8}$

Проверяемое умение: Применение правила

Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Вычитание дробей

Задача: $\frac{5}{6} - \frac{1}{6}$

Проверяемое умение: Работа с дробями

Сложность: Low (Level A-B)

Навык 3. Проверка результата

Задача: Верно ли вычислено выражение?

Проверяемое умение: Самоконтроль

Сложность: Medium (Level B)

Навык 4. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями

Задача: $\frac{3}{5} + \frac{1}{14}$

Проверяемое умение: Приведение к общему знаменателю

Сложность: Medium (Level B)

29. Деление и дроби

Навык 1. Представление дроби как деления

Sardor Bozorov

Задача: Что означает дробь $\frac{3}{4}$?

Проверяемое умение: Связь операций

Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Запись деления в виде дроби

Задача: Запишите 7 : 5 в виде дроби

Проверяемое умение: Преобразование

Сложность: Low (Level A)

30. Смешанные числа

Навык 1. Понимание смешанного числа

Задача: Что означает $2\frac{1}{3}$?

Проверяемое умение: Интерпретация записи

Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Перевод в неправильную дробь

Задача: Преобразуйте $3\frac{2}{5} -> \frac{17}{5}$

Проверяемое умение: Алгоритм преобразования

Сложность: Medium (Level B)

31. Сложение и вычитание смешанных чисел

Навык 1. Сложение без перехода

Задача: $1\frac{2}{5} + \ 2\frac{1}{5}$

Проверяемое умение: Работа с дробной частью

Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Сложение и вычитание с разными знаменателями

Sardor Bozorov

Задача: $5\frac{4}{5} - 2\frac{3}{7}$

Проверяемое умение: Перенос единицы

Сложность: Medium-High (Level B-C)

Навык 3. Сложение и вычитание с переходом через целое

Задача: $3\frac{4}{5} + 1\frac{2}{5}$

$$5 - 3\frac{5}{9} = 4\frac{9}{9} - 3\frac{5}{9}$$

Проверяемое умение: Перенос единицы

Сложность: Medium-High (Level B-C)

Тема 7. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей

32. Десятичные дроби

Навык 1. Понимание десятичной дроби
Задача: Что означает запись 2,35?
Проверяемое умение: Понимание разрядов
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Чтение десятичных дробей
Задача: Прочитайте дробь 0,407
Проверяемое умение: Корректное чтение
Сложность: Low (Level A)

Навык 3. Запись десятичной дроби
Задача: Запишите три целых и восемь сотых
Проверяемое умение: Перевод слов в запись
Сложность: Low (Level A-B)

Навык 4. Перевод десятичной дроби в обыкновенную/смешанную
Задача: 5,76 → $5\frac{76}{100}$
Проверяемое умение: Правильный перевод
Сложность: Low (Level A-B)

33. Сравнение десятичных дробей

Навык 1. Сравнение целых частей
Задача: Что больше: 3,5 или 4,1?
Проверяемое умение: Анализ целой части
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Сравнение дробной части
Задача: Сравните 2,35 и 2,305
Проверяемое умение: Поразрядное сравнение
Сложность: Low (Level A-B)

Навык 3. Использование числовой оси
Задача: Какая дробь правее на оси?
Проверяемое умение: Геометрическое восприятие
Сложность: Medium (Level B)

34. Сложение и вычитание десятичных дробей

Навык 1. Сложение с одинаковым числом знаков
Задача: 3,4 + 2,5
Проверяемое умение: Базовый алгоритм
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Сложение с разным числом знаков
Задача: 4,27 + 1,8
Проверяемое умение: Выравнивание разрядов
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Вычитание десятичных дробей
Задача: 6,2 − 3,85
Проверяемое умение: Точность вычислений
Сложность: Medium (Level B)

35. Приближённое значение и округление десятичных дробей

Навык 1. Округление до десятых
Задача: Округлите 3,46 до десятых

Проверяемое умение: Правила округления
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Округление до сотых
Задача: Округлите 7,384 до сотых
Проверяемое умение: Анализ следующего разряда
Сложность: Low (Level A-B)

Навык 3. Приближённые вычисления
Задача: Найдите приближённую сумму
Проверяемое умение: Оценка результата
Сложность: Medium (Level B)

Тема 8. Умножение и деление десятичных дробей

36. Умножение десятичной дроби на натуральное число

Навык 1. Умножение без переноса запятой
Задача: 0,4 × 3
Проверяемое умение: Базовое умножение
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Перенос запятой
Задача: 2,35 × 4
Проверяемое умение: Алгоритм умножения
Сложность: Medium (Level B)

37. Деление десятичных дробей на натуральные числа

Навык 1. Деление нацело
Задача: 4,8 : 6
Проверяемое умение: Деление десятичной дроби
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Деление с продолжением
Задача: 7,5 : 4
Проверяемое умение: Пошаговый алгоритм
Сложность: Medium (Level B)

38. Умножение десятичных дробей

Sardor Bozorov

Навык 1. Умножение дробей без учёта запятой
Задача: Выполните умножение 1,2 × 0,3
Проверяемое умение: Алгоритм умножения
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Определение положения запятой
Задача: Где поставить запятую в результате?
Проверяемое умение: Контроль точности
Сложность: Medium-High (Level B-C)

39. Деление десятичных дробей

Навык 1. Деление на 10, 100, 1000
Задача: 3,45 : 10
Проверяемое умение: Работа с разрядами
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Деление дроби на дробь
Задача: 4,5 : 0,3
Проверяемое умение: Преобразование деления
Сложность: High (Level C)

Тема 9. Анализ данных

40. Проценты

Навык 1. Понимание процента
Задача: Что означает 1%?
Проверяемое умение: Связь с дробями
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Нахождение процента от числа
Задача: Найдите 20% от 50
Проверяемое умение: Практическое применение
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Нахождение числа по проценту
Задача: 30% числа равны 15. Найдите число
Проверяемое умение: Обратная задача
Сложность: High (Level C)

41. Среднее арифметическое ряда данных

Навык 1. Понимание среднего арифметического
Задача: Что называют средним арифметическим?
Проверяемое умение: Терминология
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Вычисление среднего
Задача: Найдите среднее чисел 4, 6 и 8

Среднее арифметическое = $\frac{\text{сумма чисел}}{\text{количество чисел}}$

Проверяемое умение: Применение формулы
Сложность: Low (Level A-B)

42. Ряды данных и их анализ

Навык 1. Определение размаха
Задача: Найдите размах данных
Размах = Наибольшее число - Наименьшее число
Проверяемое умение: Анализ ряда
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Нахождение медианы
Задача: Найдите медиану ряда
Медиана = Середина числового ряда
Проверяемое умение: Упорядочивание данных
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Определение моды
Задача: Какое значение встречается чаще всего?
Мода = число встречающееся чаще всего
Проверяемое умение: Статистический анализ
Сложность: Medium (Level B)

Тема 10. Текстовые задачи

43. Задачи на дроби

Навык 1. Нахождение дроби от величины
Задача: Найдите $\frac{2}{5}$ от 30
Проверяемое умение: Применение дроби
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Нахождение величины по дроби
Задача: $\frac{3}{4}$ пути - 12 км. Найдите весь путь
Проверяемое умение: Обратное рассуждение
Сложность: High (Level C)

Навык 3. Нахождение числа по дроби
Задача: 4/7 числа равны 28. Найдите число
Проверяемое умение: Обратное действие
Сложность: High (Level C)

44. Задачи на движение

Навык 1. Понимание связи путь-время-скорость
Задача: Что показывает скорость?

$$S = V \times t$$

S – путь
V – скорость
t – время
Проверяемое умение: Осмысление величин
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Нахождение пути
Задача: Найдите путь при v = 6 км/ч, t = 4 ч
Проверяемое умение: Применение формулы
Сложность: Medium (Level B)

45. Задачи на движение двух тел

Навык 1. Движение навстречу
Задача: Найдите время встречи
$V_{приближения} = V_1 + V_2$
Проверяемое умение: Работа с суммой скоростей
Сложность: High (Level C)

Навык 2. Движение в одном направлении
Задача: Найдите расстояние между телами
$V_{отдаления} = V_1 – V_2$
Проверяемое умение: Анализ относительного движения
Сложность: High (Level C)

46. Задачи с экономическим содержанием

Навык 1. Цена, количество, стоимость
Задача: Найдите стоимость покупки
Проверяемое умение: Экономическая модель
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Скидки и наценки
Задача: Цена снижена на 10%
Проверяемое умение: Работа с процентами
Сложность: High (Level C)

47. Задачи на выполненную работу

Навык 1. Понимание производительности
Задача: Что означает «выполнить за 1 час»?

$$A = p \times t$$

A – работа
p – производительность
t - время
Проверяемое умение: Осмысление скорости работы
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Совместная работа
Задача: За сколько часов выполнят работу вместе?

$A_{общ} = (p_1 + p_2) \times t$

Проверяемое умение: Сложение производительностей
Сложность: High (Level C)